INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
“MANUEL SEOANE CORRALES”

MECANICA DE PRODUCCION

SILABO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

MAQUINAS CONVENCIONALES-I

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 CARRERA PROFESIONAL : MECANICA DE PRODUCCION
1.2 MÓDULO PROFESIONAL : MECANIZADOS CON MAQUINAS HERRAMIENTAS I
1.3 UNIDAD DIDÁCTICA : MAQUINAS HERRAMIENTAS I
1.4 Nº DE CREDITOS : 09
1.5 SEMESTRE : III
1.6 SEMESTRE ACADEMICO : 2025-I
1.7 Nº. DE HORAS SEMANALES : 12
1.8 Nº. DE HORAS SEMESTRALES : 216
1.9 TURNO : DIURNO
DOCENTE : Lic. Edson Rosadio Barreto
1.10 FECHA DE INICIO :28/04/25
1.11 FECHA DE TERMINO : 09/08/25

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar, supervisar y evaluar las labores productivas y de mantenimiento mecánico de una planta industrial; diseñar, fabricar y reconstruir elementos de máquinas, matrices y máquinas simples, mediante las máquinas-herramientas y otras técnicas de producción, considerando las normas técnicas de seguridad e higiene industrial y conservación del medio ambiente.

III. CAPACIDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Interpretar documentación técnica al proceso de fabricación.	• Identifica la forma y características dimensiónales de los elementos y máquinas. • Reconoce los signos convencionales y la información normalizada del plano. • Elabora la lista de piezas a mecanizar de acuerdo con el tipo de material, dimensiones y acabados superficiales. • Realiza dibujos a mano alzada con claridad. • Calcula el material necesario para el trabajo a ejecutar. • Efectúa mediciones y trazado de piezas para su operación y fabricación, utilizando con destreza los instrumentos adecuados. • Identifica e interpreta procesos de fabricación. • Analiza e interpreta los manuales de funcionamiento y planos de la máquina a construir • Interpreta las instrucciones y documentación necesaria para informar u ordenar la secuencia de trabajo.

IV. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

- Fomentar las normas de seguridad industrial dentro y fuera del taller con sus compañeros de clases.
- demostrar un comportamiento ético y liderazgo en el desempeño laboral y social.
- Actuar con responsabilidad ética, reconociendo y respetando a sus compañeros con dignidad.
- Resolver problemas de manera eficaz y rapidez contextos laborales y sociales.
- Actuar con asertividad y disposición, amabilidad para satisfacer las necesidades y solucionar problemas dentro del taller mecánico y su organización

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANA	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BASICOS
1ra	Identifica e interpreta los diferentes planos de las órdenes de trabajo para su manufactura.	Simbología	• Concepto • Tipos de simbología • Simbología mecánica • Simbología de superficies • Simbología de hidráulica
2da		Acotado	• Definición • Elementos del acotado. • Tipos de acotado. • Principios fundamentales del dibujo acotado.
3ra		Ajustes y tolerancias	• Tolerancias y Ajustes • Nomenclatura de tolerancias. • Tipos de tolerancias. • Tipos de ajustes. • Cálculo de ajustes.
4ta	Identifica el Torno paralelo y realiza diferentes elementos de máquinas considerando las normas técnicas de fabricación	El torno	• Concepto. • Partes del torno y clasificación. • Mecanismos de avances y revoluciones. • Herramientas y accesorios. • Montaje de herramientas y accesorios. • Trabajos que realiza el torno.
5ta		Herramientas de corte	• Concepto. • Geometría de las herramientas. • Tipos de herramientas. • Clasificación. • Insertos de corte según iso.
6ta		Factores se corte	• Velocidad de corte • Revoluciones por minuto • Avance • Tiempos de corte
7ma		Operaciones básicas de torneado	• Cilindrado • Refrentado • Moleteado, taladrado, ranurado

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BÁSICOS
8va		Roscado	• Concepto. • Nomenclatura... • Sistemas de roscas. • Formas de realizar el roscado • Herramientas de roscado.
9na		Torneado cónico	• Concepto. • Nomenclatura del cono. • Cálculo de conos. • Formas de realizar conos.
10ma	Identifica la fresadora y realiza diferentes elementos de máquinas considerando las normad técnicas de fabricación.	La fresadora	• Concepto. • Nomenclatura... • Clasificación de las fresadoras • Accesorios y herramientas.
11va		Herramientas de corte	• Concepto. • Geometría de las herramientas. • Tipos de herramientas. • Clasificación. • Insertos de corte según iso.
13ava		Factores de corte	• Velocidad de corte • Revoluciones por minuto • Avance • Tiempos de corte
14va		Operaciones básicas de fresado	• Concepto. • Fresado cilíndrico. • Fresado frontal.
15ava		Operaciones básicas de fresado	• Fresado angular • Fresado de canales chaveteros
16ava		El aparato divisor	• Concepto. • Clasificación. • Formas de división. • Cálculos.
17ava	**EVALUACIÒN FINAL**		
18ava	**EVALUACION DE RECUPERACIÒN**		

VI. METODOLOGIA

- EL METODO DEL PROYECTO

  El método del proyecto emerge de una visión de la educación en la cual los estudiantes toman una responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquirido en el salón de clase.

- EL METODO DEL LOS CUATRO PASOS

  El profesor Dice y hace.
  El alumno dice el profesor hace.

El Alumno dice y hace.
El Alumno hace el profesor supervisa

- INDUCTIVO DEDUCTIVO

- Práctica: Se irán resolviendo ejercicios y casos según la actividad de aprendizaje y uso de los talleres de Mecánica de Producción del IESTPFFAA respetando las normas de seguridad.
- Motivación para realización de trabajos en equipo.
- Asesoría, en la aplicación correcta de los conocimientos teóricos en la solución de casos reales.

VII. EVALUACION

- En la evaluación del aprendizaje del aprendizaje de los estudiantes se utiliza el sistema vigesimal el calificativo mínimo aprobatorio es 13(trece). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como unidad a favor del estudiante.

- La evaluación es permanente y se efectúa en el desarrollo de las actividades, en estas se comprueba el logro de las capacidades terminales mediante los criterios de evaluación.

- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en UD. será desaprobada en forma automática, anotándose en el registro y acta de nota 00, y observaciones colocar DP (Desaprobado por Inasistencia).
- Conocimiento 25% examen teórico (dos)
- Desempeño 35% observación
- Productos 40% trabajos

VIII. RECURSOS DIDACTICOS

Materiales Educativos Digitales

- Guías de práctica.
- Hojas de información.

Medios Visuales

- Diapositivas o PPT.
- Videos.

Medios virtuales

- Plataforma de Aula Virtual del IESTPFFAA
- Plataforma de Videoconferencia
- WhatsApp

Taller de Maquinas Herramientas

- Pizarra, mota, plumones.
- Máquinas herramientas.
- Instrumentos de medición y herramientas de corte.

IX. BIBLIOGRAFIA

- HEINRICH GERLING "Alrededor de las máquinas herramientas". 2021
- APPOLD – FEILER – SCHMIDT "Tecnología de las máquinas herramientas". 2022

SJL, Marzo del 2025

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Dra. Juana Atvarado Estrada
Coordinadora de Prog. Estud.MPI

Docente